

2020 CSP-J（入门级）C++初赛试题全解析

一、单项选择题(共 15 题，每题 2 分，共计 30 分;每题有且仅有一个正确选项)

1. 在内存储器中每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，称为(B)。

A. 下标 B. 地址 C. 序号 D. 编号

答案 B 解析：内存按地址编址

2. 编译器的主要功能是(A)。

A. 将源程序翻译成机器指令代码 B. 将一种高级语言翻译成另一种高级语言

C. 将源程序重新组合 D. 将低级语言翻译成高级语言

答案 A: 解析：编译型：将源码直接转换为二进制代码，生成目标程序，然后将目标程序连接成可执行的程序。流程为：高级语言源码—编译—>目标程序—连接—>可执行程序。

3. 设 $x=true$, $y=true$, $z=false$, 以下逻辑运算表达式值为真的是(C)。

A. $(x \wedge y) \wedge z$ B. $x \wedge (z \vee y) \wedge z$ C. $(x \wedge y) \vee (z \vee x)$ D. $(y \vee z) \wedge x \wedge z$

答案：C 解析：与： $\wedge$ 或： $\vee$ 非： $\neg$ NOT 异或： $\wedge$ 优先级：括号>非>与>异或, 或

4. 现有一张分辨率为 2048×1024 像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这张图像，需要多大的存储空间?(B)。

A. 4MB B. 8MB C. 32MB D. 16MB

答案：B 解析：1 位为 1bit, 1byte=8bit, $2048 \times 1024 \times 32 / 8 = 8 \times (1024 / 1024) = 8MB$

5. 冒泡排序算法的伪代码如下：

输入：数组 L , $n \geq 1$ 。

输出：按非递减顺序排序的 L 。

算法 BubbleSort：

1. FLAG $\leftarrow n$ // 标记被交换的最后元素位置

2. while FLAG > 1 do

3k $\leftarrow$ FLAG - 1

4FLAG $\leftarrow$ 1

5for j = 1 to k do

6if $L(j) > L(j+1)$ then do

7. $L(j) \leftrightarrow L(j+1)$

8. FLAG $\leftarrow j$

对 n 个数用以上冒泡排序算法进行排序，最少需要比较多少次?(D)。

A. n B. $n-2$ C. n^2 D. $n-1$

答案：D 解析：最少的比较次数就是数组本身已经有序，只需要比较 $n-1$ 次；最多的比较次数是 $n \times (n-1) / 2$ ；

6. 设 A 是 n 个实数的数组，考虑下面的递归算法：

XYZ($A[1..n]$)

```

1. if n==1 then return A[1]
2. else temp ← XYZ(A[1..n-1])
3. if temp < A[n]
4. then return temp
5 else return A[n]

```

请问算法 XYZ 的输出是什么? (B)。

- A. A 数组的平均 B. A 数组的最小值
- C. A 数组的最大值. D. A 数组的中值

答案: B 代码解析如下, 分析代码可知, 题目是求 n 个数的最小数:

```

int XYZ(int a[],int n)
{
    if(n==1)
        return a[1];
    else
    {
        int temp=XYZ(a,n-1);
        return min(temp,a[n]);
    }
}

```

7. 链表不具有的特点是 (B)。

- A. 插入删除不需要移动元素 B. 可随机访问任一元素
- C. 不必事先估计存储空间 D. 所需空间与线性表长度成正比

答案: B 解析: 可随机访问任一元素是线性表的特点。

8. 有 10 个顶点的无向图至少应该有 (C) 条边才能确保是一个连通图。

- A. 10 B. 12 C. 9 D. 11

答案: C 解析: n 个顶点的无向图, 至少需要 n-1 条边, 才能构成连通图。

9. 二进制数 1011 转换成十进制数是 (C)。

- A. 10 B. 13 C. 11 D. 12

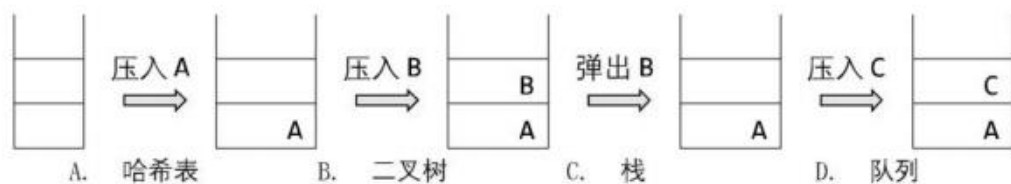
答案: C 解析: $1+2+8=11$

10. 五个小朋友并排站成一列, 其中有两个小朋友是双胞胎, 如果要求这两个双胞胎必须相邻, 则有 (48) 种不同排列方法?

- A. 24 B. 36 C. 72 D. 48

答案: D 解析: 捆绑法求解: 两个双胞胎是一个单位, 所以方案就是 4 的全排列 $4!=24$, 然后双胞胎自己的全排列是 2, 得数是 $24*2=48$

11. 下图中所使用的数据结构是 (C)。



A. 哈希表 B. 二叉树 C. 栈 D. 队列

答案：C 解析：简单数据结构常识题，典型的栈结构，先进后出

12. 独根树的高度为 1。具有 61 个结点的完全二叉树的高度为 (D)。

A. 7 B. 5 C. 8 D. 6

答案：D 解析：完全二叉树的性质：满二叉树是 $(2^{\text{高度}} - 1)$ ，数一数也可以知道了， $\text{floor}(\log_2 n) + 1 = 6$

13. 干支纪年法是中国传统的纪年方法，由 10 个天干和 12 个地支组合成 60 个天干地支。由公历年份可以根据以下公式和表格换算出对应的天干地支。

天干 = (公历年份) 除以 10 所得余数

天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸		
	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3		
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3

例如，今年是 2020 年，2020 除以 10 余数为 0，查表为“庚”；2020 除以 12，余数为 4，查表为“子”，所以今年是庚子年。

请问 1949 年的天干地支是 (B)

A. 己亥 B. 己丑 C. 己卯 D. 己酉

答案：B 解析： $1949 \% 10 = 9$ ，因此是己 $1949 \% 12 = 5$ ，因此是丑

14. 10 个三好学生名额分配到 7 个班级，每个班级至少有一个名额，一共有 (B) 种不同的分配方案。

A. 56 B. 84 C. 72 D. 504

答案：B 解析：指“10 个三好学生不加区分，分配进 7 个不同班级”，这样就是插板法组合数 $C_9^6 = 84$

15. 有五副不同颜色的手套 (共 10 只手套，每副手套左右手各 1 只)，一次性从中取 6 只手套，请问恰好能配成两副手套的不同取法有 (D) 种。

A. 30 B. 150 C. 180 D. 120

答案：D 解析：先从五双手套中取完整的两双，方案是组合数 $C(5, 2) = 10$ ；然后，从剩下的三双中，取不同色的两只手段，是先从三双中取两双 $C(3, 2) = 3$ 然后，再从两双中各取一，是 $C(2, 1) * C(2, 1) = 4$ ；乘法原理，得数是 $10 * 3 * 4 = 120$

二、阅读程序(程序输入不超过数组或字符串定义的范围;判断题正确填 v, 错误填 x;除特殊说明外, 判断题 1.5 分, 选择题 3 分, 共计 40 分)

```
01 #include <cstdlib>
02 #include <iostream>
03 using namespace std;
04
05 char encoder[26] = {'C', 'S', 'P', 0};
06 char decoder[26];
07
08 string st;
09
10 int main() {
11     int k = 0;
12     for (int i = 0; i < 26; ++i)
13         if (encoder[i] != 0) ++k;
14     for (char x = 'A'; x <= 'Z'; ++x) {
15         bool flag = true;
16         for (int i = 0; i < 26; ++i)
17             if (encoder[i] == x) {
18                 flag = false;
19                 break;
20             }
21         if (flag) {
22             encoder[k] = x;
23             ++k;
24         }
25     }
26     for (int i = 0; i < 26; ++i)
27         decoder[encoder[i] - 'A'] = i + 'A';
28     cin >> st;
29     for (int i = 0; i < st.length(); ++i)
30         st[i] = decoder[st[i] - 'A'];
31     cout << st;
32     return 0;
33 }
```

判断题

1) 输入的字符串应当只由大写字母组成, 否则在访问数组时可能越界。(true)

答案: true 解析: 因为数组大小为 26, 所以只能是大写字母, 如果有小写字母会越界。

2) 若输入的字符串不是空串, 则输入的字符串与输出的字符串一定不一样。

答案: false 根据 decoder 字符串的值, 如果输入是 T~Z 之间的字母, 输出是一样的。

3) 将第 12 行的 “i<26” 改为 “i<16”, 程序运行结果不会改变。(true)

答案: true 解析: 第 12 行是统计字符数, 由于默认有 3 个字母, 因此修改循环的值不影响统计结果。

4)将第 26 行的“i<26”改为“i<16”，程序运行结果不会改变。(false)

答案：false 解析：这个程序通过 encoder, decoder 两次转换产生一个乱序字符串，利用乱序字符串加密 encoder="CSPABDEFGHIKLMNOQRTUVWXYZ"

decoder="DEAFGHIKLMNOPQCRSBTUVWXYZ"

单选题

5)若输出的字符串为“ABCABCABCA”，则下列说法正确的是(C)。

- A. 输入的字符串中既有 A 又有 P B. 输入的字符串中既有 S 又有 B
C. 输入的字符串中既有 S 又有 P D. 输入的字符串中既有 A 又有 B

答案：C 解析：输出中有 ABC，对应 decoder[2]、decoder[18]、decoder[15]，则输入的字符分别为字符 CSP。

6)若输出的字符串为“CSPCSPCSPCSP”，则下列说法正确的是(D)。

- A. 输入的字符串中既有 J 又有 RB. 输入的字符串中既有 P 又有 K
C. 输入的字符串中既有 J 又有 KD. 输入的字符串中既有 P 又有 R

答案：D 解析：输出中有 ABC，对应 decoder[15]、decoder[17]、decoder[13]，则输入的字符分别为字符 PRN。

2.

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03
04 long long n, ans;
05 int k, len;
06 long long d[1000000];
07
08 int main() {
09     cin >> n >> k;
10     d[0] = 0;
11     len = 1;
12     ans = 0;
13     for (long long i = 0; i < n; ++i) {
14         ++d[0];
15         for (int j = 0; j + 1 < len; ++j) {
16             if (d[j] == k) {
17                 d[j] = 0;
18                 d[j + 1] += 1;
19                 ++ans;
20             }
21         }
22         if (d[len - 1] == k) {
23             d[len - 1] = 0;
24             d[len] = 1;
25             ++len;
26             ++ans;
27         }
28     }
29     cout << ans << endl;
30     return 0;
31 }
```

假设输入的 n 是不超过 2^{62} 的正整数, k 都是不超过 10000 的正整数, 完成下面的判断题和单选题:

判断题

1) 若 $k=1$, 则输出 ans 时, $len=n$ 。 (false)

答案: false 解析: 当 k 为 1 时, n 为 1, 1 进制的 1, len 为 2, 所以错误。

2) 若 $k>1$, 则输出 ans 时, len 一定小于 n 。 (false)

答案: false 解析: 输入 n 为 1 且 $k>1$ 时, $ans=n$

3) 若 $k>1$, 则输出 ans 时, k^{len} 一定大于 n 。 (true)

代码的作用是十进制的 n 转换成 k 进制的数字, 输出的 ans 为进位的次数, len 为结果的长度。

答案: true 解析: n 转化为 len 位的 k 进制数字值最大值为 $k^{len}-1$, 因此 $k^{len}>n$ 。

单选题

4) 若输入的 n 等于 10^{15} , 输入的 k 为 1, 则输出等于 (D)。

A. $(10^{30}-10^{15})/2$ B. $(10^{30}+10^{15})/2$ C. 1 D. 10^{15}

答案: D 解析: 当输入的 k 为 1 时, 会直接进位, len 为 2, 但是后面触发不了 len++ 的条件, 结果就是, len 一直是 2, 每次 $d[0]++$ 都会进位, 输出 $ans=n$

5) 若输入的 n 等于 205, 891, 132, 094, 649 (即 3^{30}), 输入的 k 为 3, 则输出等于 (A)。

A. $(3^{30}-1)/2$ B. 3^{30} C. $3^{30}-1$ D. $(3^{30}+1)/2$

答案: A

解析:

第 1 位, 每 k 次运算进位 1 次;

第 2 位, 每 k^2 次运算进位 1 次;

.....

因此第 1 位, 会产生 $3^{30}/3$ 次进位, 第 2 位会产生 $3^{30}/3^2$ 次进位.....最后一位, 会产生 1 次进位。

因此答案 $= 3^{30}/3 + 3^{30}/3^2 + \dots + 1$

根据等比数列求和公式 $S_n = (3^{30} - 1) / (3 - 1)$

6) 若输入的 n 等于 100, 010, 002, 000, 090, 输入的 k 为 10, 则输出等于 (D)

A. 11, 112, 222, 444, 543 B. 11, 122, 222, 444, 453

C. 11, 122, 222, 444, 543 D. 11, 112, 222, 444, 453

答案: D

解析:

同上一问:

第 1 位进位次数 $= 100010002000090 / 10$ 次

第 2 位进位次数 $= 100010002000090 / 100$ 次

...

最后一位进位次数 $= 1$ 次

对上述数值求和可得 D

3.

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iostream>
03 using namespace std;
04
05 int n;
06 int d[50][2];
07 int ans;
08
09 void dfs(int n, int sum) {
10     if (n == 1) {
11         ans = max(sum, ans);
12         return;
13     }
14     for (int i = 1; i < n; ++i) {
15         int a = d[i - 1][0], b = d[i - 1][1];
16         int x = d[i][0], y = d[i][1];
17         d[i - 1][0] = a + x;
18         d[i - 1][1] = b + y;
19         for (int j = i; j < n - 1; ++j)
20             d[j][0] = d[j + 1][0], d[j][1] = d[j + 1][1];
21         int s = a + x + abs(b - y);
22         dfs(n - 1, sum + s);
23         for (int j = n - 1; j > i; --j)
24             d[j][0] = d[j - 1][0], d[j][1] = d[j - 1][1];
25         d[i - 1][0] = a, d[i - 1][1] = b;
26         d[i][0] = x, d[i][1] = y;
27     }
28 }
29
30 int main() {
31     cin >> n;
32     for (int i = 0; i < n; ++i)
33         cin >> d[i][0];
34     for (int i = 0; i < n; ++i)
35         cin >> d[i][1];
36     ans = 0;
37     dfs(n, 0);
38     cout << ans << endl;
39     return 0;
40 }
```

程序解析：每次将前两项合并，并清除一项，累计计算： $a+x+abs(b-y)$ 的和。

假设输入的 n 是不超过 50 的正整数， $d[i][0]$ 、 $d[i][1]$ 都是不超过 10000 的正整数，完成下面的判断题和单选题：

判断题

1) 若输入 n 为 0，此程序可能会死循环或发生运行错误。 (false)

答案: false 解析: 输入 n 为 0, 什么都没做, 结束程序。

2) 若输入 n 为 20, 接下来的输入全为 0, 则输出为 0。 (true)

答案: true 解析: 全是 0, 运算过程中所有 s 都是 0, ans 也是 0

3) 输出的数一定不小于输入的 d[i][0] 和 d[i][1] 的任意一个。 (false)

答案: false 解析: 这里减法, 所以 ans 可能小于输入的 d[i][1], 例如输入: 00 和 55 输出为 0

单选题

4) 若输入的 n 为 20, 接下来的输入是 20 个 9 和 20 个 0, 则输出为 (C)。

A. 1917 B. 1908 C. 1881 D. 1890

答案: C 解析: 第二列为 0, 可以忽略。第 1 次合并: $9+9=9*2$ 第 2 次合并: $18+9=9*3$ 第 3 次合并: $27+9=9*4$... 第 19 次合并: $9*29$ 因此和 $=9*2+9*3+\dots+9*20=1881$

5) 若输入的 n 为 30, 接下来的输入是 30 个 0 和 30 个 5, 则输出为 (B)。

A. 2020 B. 2030 C. 2010 D. 2000

答案: B 解析: 第 1 次合并: $5-5=0$ 第 2 次合并: $5+5-5=5=5*1$ 第 3 次合并: $10+5-5=10=5*2$

... 第 29 次合并: $5*30-5=5*28$ 求和 $=5*(1+2+\dots+28)=2030$

6) (4 分) 若输入的 n 为 15, 接下来的输入是 15 到 1, 以及 15 到 1, 则输出为 (D)。

A. 2420 B. 2220 C. 2440 D. 2240

答案: D 解析: 对于第 1 列: 第 1 次合并 $=15+14$ 第 2 次合并 $=15+14+13$... 第 14 次合并 $=15+14+13+12+\dots+1$ $15*14+14*14+13*13+\dots+1*1=1225$ 对于第 2 列: 第 1 次合并 $=15-14$ 第 2 次合并 $=15+14-13$ 第 3 次合并 $=15+14+13-12$... 第 14 次合并 $=15+14+13+12+\dots+2-1$ $15*13+14*12+\dots+3*1=1001$, 这里加上 14 个 1 最终答案是: 2240

三、完善程序(单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

1.

(质因数分解) 给出正整数 n, 请输出将 n 质因数分解的结果, 结果从小到大输出。

例如: 输入 n=120, 程序应该输出 22235, 表示 $120=2*2*2*3*5$ 。输入保证 $2 \leq n \leq 10^9$ 。

提示: 先从小到大枚举变量 i, 然后用 i 不停试除 n 来寻找所有的质因子。试补全程序。

```

01 #include <stdio>
02 using namespace std;
03
04 int n, i;
05
06 int main() {
07     scanf("%d", &n);
08     for(i = ①; ② <= n; i++) {
09         ③ {
10             printf("%d ", i);
11             n = n / i;
12         }
13     }
14     if(④)
15         printf("%d ", ⑤);
16     return 0;
17 }

```

1) 处应填 (D)

A. n-1 B. 0 C. 1 D. 2

答案: D 解析: 因子最小为 2, 所以选 i=2

2) 处应填 (D)

A. n/I B. n/(i*i) C. i*i*I D. i*i

答案: D 解析: 因子最大为根号 n 所以选 i*i

3) 处应填 (D)

A. if(i*i<=n) B. if(n%i==0) C. while(i*i<=n) D. while(n%i==0)

答案: D 解析: 由题目可知, 一个因子可能被分解出好多次

4) 处应填 (A)

A. n>1 B. n<=1 C. i+i<=n D. i<n/i

答案: A 解析: 分解完成后, n 的值为 1 或者质数, 判断剩余的是不是质数。

5) 处应填 (D)

A. 2 B. i C. n/I D. n

答案: D 解析: 不是 1 的话需要单独输出

2. (最小区间覆盖)给出 n 个区间, 第 i 个区间的左右端点是 $[a_i, b_i]$ 。现在要在这些区间中选出若干个, 使得

区间 $[0, m]$ 被所选区间的并覆盖(即每一个 $0 \leq i \leq m$ 都在某个所选的区间中)。保证答案存在, 求所选区间个数的最小值。

输入第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 10^9$)。

接下来 n 行, 每行两个整数 a_i, b_i ; ($0 \leq a_i, b_i \leq m$)。

提示: 使用贪心法解决这个问题。先用 $\theta(n^2)$ 的时间复杂度排序, 然后贪心选择这些区间。

试补全程序。

```
01 #include <iostream>
02
03 using namespace std;
04
05 const int MAXN = 5000;
06 int n, m;
07 struct segment { int a, b; } A[MAXN];
08
09 void sort() // 排序
10 {
11     for (int i = 0; i < n; i++)
12         for (int j = 1; j < n; j++)
13             if (①)
14             {
15                 segment t = A[j];
16                 ②
17             }
18 }
19
20 int main()
21 {
22     cin >> n >> m;
23     for (int i = 0; i < n; i++)
24         cin >> A[i].a >> A[i].b;
25     sort();
26     int p = 1;
27     for (int i = 1; i < n; i++)
28         if (③)
29             A[p++] = A[i];
30     n = p;
31     int ans = 0, r = 0;
32     int q = 0;
33     while (r < m)
34     {
35         while (④)
36             q++;
37         ⑤;
38         ans++;
39     }
40     cout << ans << endl;
41     return 0;
42 }
```

1) 处应填 (C)

- A. $A[j].b < A[j-1].b$ B. $A[j].b > A[j-1].b$
C. $A[j].a < A[j-1].a$ D. $A[j].a > A[j-1].a$

答案: C 解析: 按照区间起点进行排序

2) 处应填 (C)

- A. $A[j-1]=A[j]; A[j]=t;$
B. $A[j+1]=A[j]; A[j]=t;$
C. $A[j]=A[j-1]; A[j-1]=t;$
D. $A[j]=A[j+1]; A[j+1]=t;$

答案: C 解析: 变量交换代码

3) 处应填 (C)

- A. $A[i].b < A[p-1].b$ B. $A[i].b > A[i-1].b$
C. $A[i].b > A[p-1].b$ D. $A[i].b < A[i-1].b$

答案: C 解析: 筛掉起点靠后同时终点靠前的区间, 因为这样的区间完整的被前面选中的区间包含了。

4) 处应填 (B)

- A. $q+1 < n \&\& A[q+1].b \leq r$
B. $q+1 < n \&\& A[q+1].a \leq r$
C. $q < n \&\& A[q].a \leq r$
D. $q < n \&\& A[q].b \leq r$

答案: B 解析: 此时剩余的区间逐个选用, 优先选用能和前一个区间连接的情况下, 右端点更靠右的区间

5) 处应填 (B)

- A. $r = \max(r, A[q+1].a)$ B. $r = \max(r, A[q].b)$
C. $r = \max(r, A[q+1].b)$ D. $q++$

答案: B 解析: 更新 r 为当前选中区间的右端点的值